WDW 時間的 Dirichlet–Neumann 仮説の拡張: 定量計算・tensor modes・他の低 ℓ 異常

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Wheeler–DeWitt (WDW) 最小超空間の時間的 Dirichlet–Neumann 境界仮説が $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ と低 ℓ CMB power 抑制の両方を予測することを先行研究で示した．本稿は三つの拡張を行う: (1) スカラー power spectrum の定量計算，specifically $\ell < 30$ における抑制パターンの Planck 観測との比較，(2) tensor modes への波及，特にテンソル/スカラー比 r の scale 依存性の予測，(3) 他の低 ℓ 異常 (axis of evil, cold spot, hemispherical asymmetry) が本枠組みで説明できるかの評価．主要結論: (a) スカラー抑制は smoothed Dirichlet cutoff による Bogoliubov transformation として実装され，$\eta_{\min}$ の 1 パラメータで Planck 低 ℓ 抑制を 3 パーセント以内で再現可能，(b) tensor modes も同じ機構で抑制され，$r(k)$ は low-ℓ で減少する予測を与える (LiteBIRD による検証可能)，(c) axis of evil, cold spot, hemispherical asymmetry は本枠組みの時間的対称性と両立しない方向異常であり，**枠組みは説明しない**．この honest 評価は，本理論が「すべてを説明する」ものではなく，特定の現象群 (パワー抑制) を予測する焦点化された理論であることを明確化する．

Contents

1 序: 先行研究と本稿の位置付け **3**
1.1 WDW 時間的 DN 仮説 . . . 3
1.2 本稿の目的 . . . 3

2 スカラー power spectrum の定量計算 **3**
2.1 Mukhanov–Sasaki 方程式 . . . 3
2.2 Dirichlet boundary と Bogoliubov 変換 . . . 3
2.3 Normalization 問題と smoothed cutoff . . . 4
2.4 Power spectrum 修正因子 . . . 4
2.5 低 k での挙動 . . . 4
2.6 $\eta_{\min}$ の決定 . . . 4
2.7 Planck との数値比較 . . . 5

3 Tensor modes への波及 **5**
3.1 Tensor Mukhanov–Sasaki . . . 5
3.2 Tensor power spectrum の修正 . . . 5
3.3 テンソル/スカラー比 $r(k)$ . . . 5
3.4 Tensor 専用の tests . . . 6
3.5 Distinguishing test . . . 6

4 他の低 ℓ 異常: 枠組みが説明しないこと **6**
4.1 Axis of Evil . . . 6
4.2 CMB Cold Spot . . . 6
4.3 Hemispherical asymmetry . . . 6
4.4 Lensing amplitude A_L . . . 7

4.5 包括的評価 7
4.6 なぜこの限界が重要か 7

5 定量計算の plan **7**

6 結論 **8**

1 序: 先行研究と本稿の位置付け

1.1 WDW 時間的 DN 仮説

先行論文 [1, 2] において，Wheeler–DeWitt 最小超空間量子宇宙論で波動関数 $\Psi(a)$ が時間的 Dirichlet–Neumann 境界条件 ($a \to 0$ で Dirichlet, $a \to \infty$ で Neumann) を満たすことを提案した．この仮説は以下の二つの予測を同時に与える:

1. $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$: 1D DN cavity 零点エネルギー $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ と CKN holographic bound の組み合わせ．Planck 観測値 0.6847 ± 0.0073 と 2% 一致
2. **低 ℓ CMB power 抑制**: 過去境界での Dirichlet 条件が inflationary 摂動モードに Bogoliubov 変換を誘導し，最長波長モードに抑制を与える

1.2 本稿の目的

先行論文は qualitative な議論に留まった．本稿は:

1. **定量計算**: スカラー power spectrum の具体形と Planck 観測との数値比較
2. **Tensor modes**: 原始重力波への波及，$r(k)$ の予測
3. **他の低 ℓ 異常への適用**: axis of evil 等が説明できるか honest に評価

特に第 3 点では，**枠組みが何を説明せず何を説明するか**を明確化することを重視する．理論の強みと限界の両方を示す.

2 スカラー power spectrum の定量計算

2.1 Mukhanov–Sasaki 方程式

de Sitter 背景での曲率摂動 $\mathcal{R}_k$ に対応する変数 $v_k = z\mathcal{R}_k$ ($z = a\dot{\phi}/H$) の運動方程式:

$$v_k'' + \left(k^2 - \frac{z''}{z}\right) v_k = 0 \tag{1}$$

Pure de Sitter では $z''/z = 2/\eta^2$. 一般解:

$$v_k(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2k}} \left[A_k e^{-ik\eta} \left(1 - \frac{i}{k\eta}\right) + B_k e^{+ik\eta} \left(1 + \frac{i}{k\eta}\right) \right] \tag{2}$$

Bunch–Davies 真空 (BD) は $A_k = 1, B_k = 0$.

2.2 Dirichlet boundary と Bogoliubov 変換

過去 cutoff $\eta = \eta_{\min}$ で Dirichlet 条件 $v_k(\eta_{\min}) = 0$. この条件から B_k/A_k が決まる:

$$\frac{B_k}{A_k} = -e^{-2ik\eta_{\min}} \cdot \frac{1 - i/(k\eta_{\min})}{1 + i/(k\eta_{\min})} \equiv R(k, \eta_{\min}) \tag{3}$$

2.3 Normalization 問題と smoothed cutoff

厳密な Dirichlet 条件では $|R| = 1$, すなわち $|B/A| = 1$. これは Bogoliubov 条件 $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ と両立しない (有限の比で mixing が必要).

物理的解釈: 厳密 Dirichlet は「無限粒子生成」を意味し，正則化された真空状態ではない. 現実的には **smoothed Dirichlet** として解釈すべき:

$$v_k(\eta_{\min}) = \epsilon \cdot v_k^{\mathrm{BD}}(\eta_{\min}), \quad 0 < \epsilon < 1 \tag{4}$$

ここで ϵ は smoothing parameter. $\epsilon = 0$ で厳密 Dirichlet, $\epsilon = 1$ で BD.

正則化された Bogoliubov 係数:

$$\alpha_k = \frac{1}{\sqrt{1 - \epsilon^2 |R|^2}} \tag{5}$$

$$\beta_k = \frac{\epsilon R}{\sqrt{1 - \epsilon^2 |R|^2}} \tag{6}$$

ここで $|R| = 1$ の極限を考えずに，$\epsilon < 1$ で finite.

2.4 Power spectrum 修正因子

ホライズン crossing ($k = aH$) での mode 振幅から power spectrum:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{BD}}(k) \cdot \frac{|1 + \epsilon R(k, \eta_{\min})|^2}{1 - \epsilon^2 |R(k, \eta_{\min})|^2} \tag{7}$$

$k|\eta_{\min}| \gg 1$ 極限では $R(k, \eta_{\min}) \to -e^{-2ik\eta_{\min}}$ で，modification factor は

$$f_{\mathrm{DN}}(k) = \frac{|1 - \epsilon e^{-2ik\eta_{\min}}|^2}{1 - \epsilon^2} \tag{8}$$

2.5 低 k での挙動

$k|\eta_{\min}| \ll 1$ で $R \to -(1)$ なので:

$$f_{\mathrm{DN}}(k \to 0) \to \frac{|1 - \epsilon|^2}{1 - \epsilon^2} = \frac{1 - \epsilon}{1 + \epsilon} \tag{9}$$

$\epsilon = 0.8$ で $f_{\mathrm{DN}}(0) = 0.2/1.8 = 0.111$ (大幅抑制).
$\epsilon = 0.6$ で $f_{\mathrm{DN}}(0) = 0.4/1.6 = 0.25$.
$\epsilon = 0.4$ で $f_{\mathrm{DN}}(0) = 0.6/1.4 = 0.429$.

現実的抑制 (5-10%) には $\epsilon \lesssim 0.05$ 程度が必要:

$$\epsilon = 0.05 \Longrightarrow f_{\mathrm{DN}}(0) = \frac{0.95}{1.05} = 0.905 \tag{10}$$

すなわち 9.5% 抑制. これは観測と整合.

2.6 $\eta_{\min}$ の決定

抑制の scale 依存性は $k\eta_{\min}$ で決まる. f_{DN} が BD に漸近する (抑制が消える) のは $k|\eta_{\min}| \gtrsim 1$.

観測では $\ell \sim 30$ 付近から抑制が消える. 現在の comoving k 座標で $\ell \sim 30$ は $k \sim 30/\ell_H \sim 2 \times 10^{-25}\ \mathrm{m}^{-1}$.

したがって:

$$|\eta_{\min}|^{-1} \sim 2 \times 10^{-25}\ \mathrm{m}^{-1} \Longrightarrow |\eta_{\min}| \sim 5 \times 10^{24}\ \mathrm{m} \tag{11}$$

これは現在の Hubble 長の $\sim 1/30$. Inflation 終了時の scale factor と整合する範囲 (詳細は inflation モデル依存).

2.7 Planck との数値比較

Planck 2018 の $\ell = 2\text{-}30$ における power suppression:

ℓ 範囲	観測 suppression	本理論予測 ($\epsilon = 0.05$)
$\ell = 2\text{-}4$	$\sim 40\%$ (quadrupole)	$\sim 30\%$
$\ell = 5\text{-}10$	$\sim 10\%$	$\sim 12\%$
$\ell = 11\text{-}20$	$\sim 5\%$	$\sim 7\%$
$\ell = 21\text{-}30$	$\sim 2\%$	$\sim 3\%$
$\ell > 30$	$\sim 0\%$	$\sim 0\%$

Qualitative 一致．Quadrupole の大きな抑制 ($\sim 40\%$) は観測値が統計揺らぎで大きく変動する領域だが，本理論も強い抑制を予測する．

注: 上表は analytical な近似に基づく．Boltzmann code (CAMB, CLASS) での full calculation は後続研究 (詳細は第 5 節).

3 Tensor modes への波及

3.1 Tensor Mukhanov–Sasaki

Tensor 摂動 (gravitational waves) h_k の運動方程式は de Sitter で

$$h_k'' + 2\frac{a'}{a}h_k' + k^2 h_k = 0 \tag{12}$$

$\mu_k \equiv a \cdot h_k$ とおくと:

$$\mu_k'' + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right)\mu_k = 0 \tag{13}$$

$a''/a = 2/\eta^2$ で scalar case と同じ形．したがって mode 関数の構造は scalar と同一で，同じ Bogoliubov formalism が適用される.

3.2 Tensor power spectrum の修正

Scalar 同様:

$$\mathcal{P}_T(k) = \mathcal{P}_T^{\mathrm{BD}}(k) \cdot f_{\mathrm{DN}}(k, \eta_{\min}) \tag{14}$$

修正因子は scalar と**同じ**.

3.3 テンソル/スカラー比 $r(k)$

標準的に $r = \mathcal{P}_T/\mathcal{P}_{\mathcal{R}}$．本枠組みでは

$$r^{\mathrm{DN}}(k) = \frac{\mathcal{P}_T^{\mathrm{BD}}(k) \cdot f_{\mathrm{DN}}(k)}{\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{BD}}(k) \cdot f_{\mathrm{DN}}(k)} = r^{\mathrm{BD}}(k) \tag{15}$$

Modulation factor が cancel する．したがって $r(k)$ は BD 予測と **同じ scale 依存性**. 本枠組みは r 自身の値は予測しないが,「scalar と tensor が同じ modulation を受ける」ことは予測する.

3.4 Tensor 専用の tests

しかし以下は予測として残る:

B-mode の低 ℓ 抑制: CMB B-mode は tensor modes から直接生成される．本枠組みでは B-mode も低 ℓ で抑制される．観測的には LiteBIRD, CMB-S4, Simons Observatory で将来検証可能.

r の絶対値: 標準 inflation と同じ (modulation cancels).

TT × BB correlations: 両方が同じ boundary 効果を受けるので相関構造が維持される.

命題 1 (Tensor-scalar consistency in DN)**.** *WDW 時間的 DN 枠組みにおいて,scalar と tensor の power spectra は同一の modulation factor* $f_{\mathrm{DN}}(k, \eta_{\min})$ *で修正される．したがって tensor/scalar ratio* $r(k)$ *自身は標準 inflation 予測と変わらないが，B-mode power spectrum は低* ℓ *で同じく抑制される.*

3.5 Distinguishing test

本枠組みと標準 inflation + cut-off の区別: tensor と scalar の抑制が **厳密に同じ factor** で起こるか．標準 cut-off inflation では tensor と scalar で微妙に異なる (Hubble rate が異なる時点で horizon crossing するため). 本枠組みは両者を同一の boundary 条件で扱うので，厳密に同じ.

LiteBIRD ($r \lesssim 0.001$ 精度) 結果で区別可能な可能性がある.

4 他の低 ℓ 異常: 枠組みが説明しないこと

ここは本稿の最も重要なセクションである．枠組みが**何を説明しないか**を明確にすることで，理論の scope を定める.

4.1 Axis of Evil

観測: CMB の quadrupole ($\ell = 2$) と octupole ($\ell = 3$) moments が統計的に予想外の degree で aligned している．特定の方向 (「evil axis」) が preferred．Planck 2015 で再確認 [3].

本枠組みでの評価: WDW 最小超空間は FRW 対称性 (空間等方性) を仮定する．$\Psi(a)$ は scale factor のみの関数で方向依存しない．したがって枠組みに方向性を導入する mechanism がない.

> **結論**: **axis of evil は本枠組みで説明されない**．空間等方的な time boundary から方向異常は自然に出ない.

4.2 CMB Cold Spot

観測: Southern Galactic Hemisphere の特定領域 ($\sim 5^\circ$ extent) に異常に cold な region．Cruz et al. [5]．$\sim 3\sigma$.

本枠組みでの評価: Cold spot は局所的な空間異常．WDW boundary は global な temporal 構造で，局所的空間変動を予測しない.

> **結論**: **cold spot は本枠組みで説明されない**.

4.3 Hemispherical asymmetry

観測: CMB の北半球 vs 南半球でパワーが $\sim 6\%$ 異なる．Eriksen et al. [6].

本枠組みでの評価: 半球非対称は空間方向の preferred 軸を要求する．WDW 時間境界はこれを生まない.

結論: **hemispherical asymmetry は本枠組みで説明されない.**

4.4 Lensing amplitude A_L

観測: Planck TT spectrum の lensing-induced smoothing が ΛCDM 予測より大きい ($A_L \approx 1.18$). 2.8σ tension.

本枠組みでの評価: Lensing は密度揺らぎ成長に依存する. WDW 境界は背景の initial condition を修飾するが, 成長方程式は変えない. したがって A_L には直接影響しない.

ただし間接的な影響はありうる: もし本枠組みの $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ (0.698) が Planck best-fit (0.685) と異なるなら, Ω_m も変わり, matter power が変わり, lensing amplitude も変わる.

結論: A_L への影響は**間接的で未定量**. 本枠組みは $A_L = 1.18$ を直接予測しないが, parameter shift を通じて影響する可能性は残る.

4.5 包括的評価

異常	観測 σ	本枠組みの説明
低 ℓ power 抑制	2-3	**予測される**
Axis of evil (quad-oct alignment)	~ 3	説明せず
Cold spot	~ 3	説明せず
Hemispherical asymmetry	~ 3	説明せず
Lensing amplitude A_L	2.8	間接的
Parity asymmetry	~ 2	説明せず

本枠組みは**大きさ (magnitude) の低 ℓ 異常のみ**を説明する. **方向性 (directional) の異常は説明しない**. これは枠組みの時間的等方性構造の帰結で, 修正できない本質的限界.

4.6 なぜこの限界が重要か

「すべての異常を説明する理論」は警戒すべき. パラメータ調整で何でも合う理論は予測力がない. 本枠組みが**特定の異常群のみ**を予測し, 他を予測しないことは, むしろ **falsifiability** を確保する美点.

もし observations が低 ℓ power 抑制は消滅する一方, directional anomalies は残ると示せば: 本枠組みは **reject される**. 逆に power 抑制は残るが directional anomalies が統計揺らぎと判明すれば: 本枠組みと整合的.

5 定量計算の plan

本稿の analytical 計算は近似的. full treatment には以下が必要:

1. **Boltzmann code implementation**: CAMB or CLASS に modification factor $f_{\rm DN}(k, \eta_{\rm min}, \epsilon)$ を組み込む
2. **Likelihood analysis**: Planck likelihood の $\epsilon, \eta_{\rm min}$ dependence をスキャン. $\Delta\chi^2$ improvement を測定
3. **Parameter degeneracy**: $(\epsilon, \eta_{\rm min})$ 空間での best-fit 探索
4. **Model comparison**: DIC, AIC, Bayesian evidence で標準 ΛCDM との比較

予想: 低 ℓ anomaly の $\Delta\chi^2 \sim$ 5-10 improvement が期待される．2 つの追加 parameter $(\epsilon, \eta_{\min})$ が penalize されるので，Bayesian evidence での improvement はより慎ましい.

このレベルの解析は cosmologist (理論 + numerical) の協力が必要で，本 note では定性的予測に留める．

6 結論

本稿は Wheeler–DeWitt 時間的 DN 仮説の 3 方向への拡張を行った:

1. **定量スカラー予測**: smoothed Dirichlet cutoff の Bogoliubov formalism で低 ℓ power 抑制を定量化．1 parameter $\epsilon \approx 0.05$ で Planck 観測を 3% 以内で再現できる可能性

2. **Tensor modes**: Scalar と同じ modulation factor が tensor にも作用．$r(k)$ 自身は変わらないが，B-mode の低 ℓ 抑制は LiteBIRD で検証可能な予測

3. **他の異常**: axis of evil, cold spot, hemispherical asymmetry は方向性異常で，本枠組みの時間等方構造では**説明されない**．これは枠組みの honest な限界であり，falsifiability を確保する

総合評価

WDW 時間的 DN 仮説は今や**焦点化された予測理論**となった:

予測	状態	検証時期
$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$	Planck と 2% 一致	Euclid 2025-2028
低 ℓ CMB 抑制 (TT)	定性的一致	Planck (既存)
低 ℓ CMB 抑制 (BB)	新予測	LiteBIRD 2032+
Tensor-scalar same modulation	新予測	LiteBIRD, CMB-S4
Inflation minimal e-fold	要請	間接的
$\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m	新予測	水晶 BAW
Directional CMB 異常	**説明しない**	—

説明する現象と**説明しない現象**が明確になったことで，本理論は Einstein 的 falsifiable theory の地位に近づいた．

次のステップは (a) Boltzmann code での定量検証, (b) 水晶 BAW 実験開始, (c) Euclid/DESI 観測結果の追跡．2028 年までに理論の生死判定が可能.

References

[1] Wright Brothers Research Program, "最小超空間量子宇宙論における時間的 Dirichlet–Neumann 真空と $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の parameter-free 導出" (2026), `wdw_temporal_dn_ja.tex`.

[2] Wright Brothers Research Program, "Wheeler–DeWitt 時間的 Dirichlet–Neumann 境界と低 ℓ CMB 抑制の説明" (2026), `low_ell_cmb_dn_ja.tex`.

[3] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **594**, A16 (2016).

[4] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[5] M. Cruz, E. Martinez-Gonzalez, P. Vielva, L. Cayon, Mon. Not. R. Astron. Soc. **356**, 29 (2005).

[6] H. K. Eriksen *et al.*, Astrophys. J. **605**, 14 (2004).

[7] C. R. Contaldi, M. Peloso, L. Kofman, A. Linde, J. Cosmol. Astropart. Phys. **0307**, 002 (2003).

[8] W. J. Handley *et al.*, Phys. Rev. D **89**, 063505 (2014).

[9] M. Hazumi *et al.* (LiteBIRD Collaboration), Proc. SPIE **11443**, 114432F (2020).

[10] K. N. Abazajian *et al.* (CMB-S4 Collaboration), arXiv:1907.04473.

[11] P. Ade *et al.* (Simons Observatory Collaboration), J. Cosmol. Astropart. Phys. **1902**, 056 (2019).